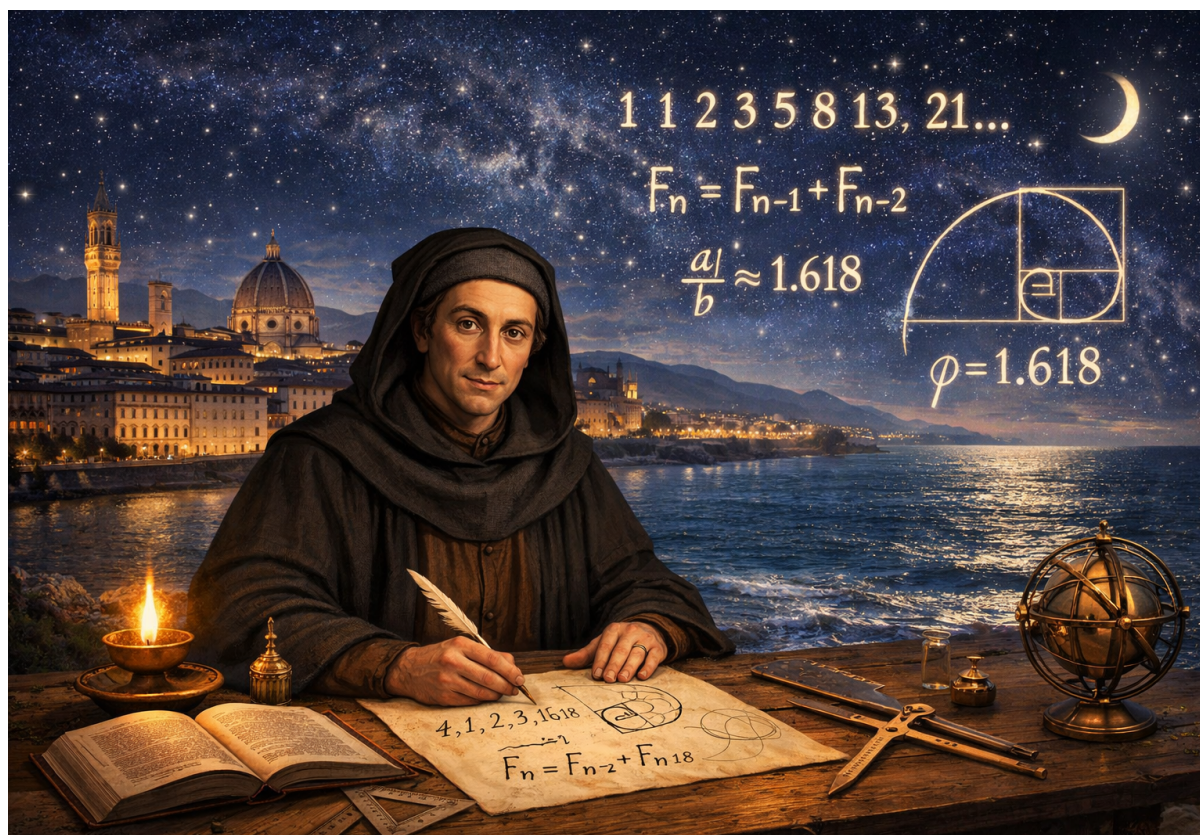




it numerus primus unitas, ex qua omnes alii procedunt, et secundus similiter unitas, fundamentum generationis. Ex his duobus, tertius nascitur per eorum summam, et sic deinceps, unusquisque ex duobus prioribus constituitur. In hac progressionem latet mirabilis ordo naturae, qui in plantis, in corporibus viventibus, atque in motibus reperitur, quasi lex quaedam universi numeris descripta.

Έστω πρώτος αριθμός η μονάδα, από την οποία προέρχονται όλοι οι άλλοι, και δεύτερος επίσης η μονάδα, θεμέλιο της δημιουργίας. Από αυτούς τους δύο γεννιέται ο τρίτος ως το άθροισμά τους, και έτσι στη συνέχεια, κάθε ένας προκύπτει από τους δύο προηγούμενους. Σε αυτή την πρόοδο κρύβεται μια θαυμαστή τάξη της φύσης, που εμφανίζεται στα φυτά, στα έμβια σώματα και στις κινήσεις, σαν ένας νόμος του σύμπαντος γραμμένος με αριθμούς.

Leonardus Pisanus, dictus Fibonacci, Liber Abaci, ~ Anno Domini MCCII.

PDF #01

Είναι γνωστό, ότι ένας ψηφιακός υπολογιστής δεν μπορεί να παράξει έναν εντελώς τυχαίο αριθμό και αυτό διότι ο υπολογιστής είναι μια ντετερμινιστική μηχανή (ντετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο) η οποία υπακούει σε κάποιους γνωστούς κανόνες (αλγορίθμους).

Ειδικότερα στον χώρο του προγραμματισμού, υπάρχουν εντολές, τις οποίες όταν επικαλείται ένας προγραμματιστής, του επιστρέφουν έναν ψευδοτυχαίο αριθμό. Ψευδοτυχαίος, διότι πίσω απο τις εντολές αυτές, υπάρχουν κάποιοι γνωστοί κανόνες, ώστε η ακολουθία των παραγόμενων αριθμών να μοιάζει ως τυχαία, χωρίς ωστόσο να είναι.

Μια από τις πρώτες επαναληπτικές διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ψευδοτυχαίων αριθμών είναι η μέθοδος μέσων τετραγώνων.

Στη μέθοδο αυτή, που προτάθηκε από τον Von Neuman το 1948, κάθε νέος αριθμός της ακολουθίας των ψευδοτυχαίων παράγεται από τα p μεσαία ψηφία του τετραγώνου ενός p -ψήφιου αριθμού.

Η μέθοδος ακολουθεί τα εξής βήματα:

1. Επιλέγουμε ένα p -ψήφιο αριθμό.
2. Το αριθμό αυτό τον υψώνουμε στο τετράγωνο και προσθέτουμε μηδενικά στα αριστερά του αριθμού, αν χρειάζονται για να γίνει $2p$ -ψήφιος αριθμός.
3. Τα p μεσαία ψηφία του αποτελούν τον επόμενο ψευδοτυχαίο αριθμό.
4. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 2 και 3 για κάθε νέο ψευδοτυχαίο αριθμό που δημιουργούμε.

Ας δούμε ένα παράδειγμα της παραπάνω μεθόδου (με περίοδο ακολουθίας 9)

r	Xr	Xr^2
1	21	0441
2	44	1936
3	93	8649
4	64	4096
5	09	0081
6	08	0064
7	06	0036
8	03	0009
9	00	0000

Εκφώνηση προτεινόμενου θέματος:

Υπολογισμός Περιόδου Ψευδοτυχαίας Ακολουθίας

Μία μέθοδος παραγωγής ψευδοτυχαίων αριθμών είναι η μέθοδος των «μέσων τετραγώνων» (Middle Square Method). Σύμφωνα με αυτήν, ένας αρχικός τετραψήφιος αριθμός υψώνεται στο τετράγωνο και ο επόμενος αριθμός της ακολουθίας προκύπτει από την απομόνωση των δύο μεσαίων ψηφίων του αποτελέσματος.

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ» το οποίο:

1. Είσοδος και Έλεγχος: Να διαβάζει έναν τετραψήφιο ακέραιο αριθμό A (εξασφαλίζοντας ότι είναι μεταξύ 1000 και 9999). Στη συνέχεια, με τη βοήθεια λογικής συνάρτησης **S2**, να ελέγχει αν ο αριθμός περιέχει το ψηφίο μηδέν (0) σε οποιαδήποτε θέση εκτός από την πρώτη. Αν περιέχει μηδενικά, να εμφανίζει το μήνυμα «0 αριθμός περιέχει μηδενικά!» και το πρόγραμμα να τερματίζει.

2. Παραγωγή Ακολουθίας: Αν ο αριθμός είναι έγκυρος, να απομονώνει τα δύο μεσαία ψηφία του αρχικού αριθμού χρησιμοποιώντας τη **συνάρτηση S1** και να τα αποθηκεύει στην πρώτη θέση ενός πίνακα F , μεγέθους 550 στοιχείων. Κατόπιν, να παράγει τους επόμενους αριθμούς της ακολουθίας με την εξής διαδικασία:

- Υψώνει τον προηγούμενο αριθμό του πίνακα στο τετράγωνο.
- Εμφανίζει το αποτέλεσμα του τετραγώνου με τη **διαδικασία Δ1**, η οποία εξασφαλίζει ότι το αποτέλεσμα θα εμφανίζεται πάντα ως τετραψήφιο (προσθέτοντας ηγετικά μηδενικά αν το τετράγωνο είναι μικρότερο του 1000).
- Απομονώνει τα δύο μεσαία ψηφία του τετραγώνου (χρησιμοποιώντας τη **Σ1**) και τα αποθηκεύει στην επόμενη θέση του πίνακα F.

3. Τερματισμός και Ανίχνευση Κύκλου: Η παραγωγή των αριθμών συνεχίζεται όσο ο νέος αριθμός P δεν είναι μηδέν, ο πίνακας δεν έχει γεμίσει και ο αριθμός P **δεν έχει εμφανιστεί ξανά** στον πίνακα. Για τον έλεγχο της επανάληψης (ανίχνευση κύκλου), να χρησιμοποιηθεί η **διαδικασία Δ2**, η οποία θα ελέγχει αν ο αριθμός P υπάρχει ήδη στις προηγούμενες θέσεις του πίνακα F.

4. Έξοδος Αποτελεσμάτων: Μετά τον τερματισμό της παραγωγής, το πρόγραμμα να εμφανίζει:

- Αν η ακολουθία σταμάτησε επειδή ο αριθμός μηδενίστηκε, να εμφανίζει το μήνυμα «Σταμάτησε λόγω μηδενισμού (00)» και την περίοδο της ακολουθίας (πλήθος μοναδικών αριθμών).
- Αν η ακολουθία σταμάτησε επειδή ένας αριθμός επαναλήφθηκε, να εμφανίζει το μήνυμα «Σταμάτησε λόγω επανάληψης του: » μαζί με τον αριθμό που επαναλήφθηκε, καθώς και την αντίστοιχη περίοδο.

5. Υποπρογράμματα:

- **Συνάρτηση Σ1:** Απομονώνει και επιστρέφει τα δύο μεσαία ψηφία ενός αριθμού.
- **Συνάρτηση Σ2:** Επιστρέφει ΑΛΗΘΗΣ αν ο αριθμός περιέχει το ψηφίο 0 στις θέσεις των εκατοντάδων, δεκάδων ή μονάδων.
- **Διαδικασία Δ1:** Δέχεται τη βάση και το τετράγωνο και τα εμφανίζει σε μορφή $\text{Βάση}^2 = \text{Αποτέλεσμα}$, φροντίζοντας το αποτέλεσμα να φαίνεται πάντα ως τετραψήφιο.
- **Διαδικασία Δ2:** Δέχεται τον πίνακα, τον τρέχοντα δείκτη, την τιμή προς έλεγχο και μια λογική μεταβλητή την οποία επιστρέφει ως ΑΛΗΘΗΣ αν η τιμή βρεθεί στον πίνακα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΠΠ_2025_2026

! Προτεινόμενα θέματα
! Υπολογισμός περιόδου ψευδοτυχαίας ακολουθίας
! Author: George W. Aravidis

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ : A, B, P, I, F[550], T

ΛΟΓΙΚΕΣ : Λ, BP

ΑΡΧΗ

ΓΡΑΨΕ "Δώσε έναν 4ψήφιο αριθμό : "

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΕ A

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (A > 999) ΚΑΙ (A < 10000)

Λ ← Σ2(A)

ΑΝ Λ = ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ "Ο αριθμός περιέχει μηδενικά!"

ΑΛΛΙΩΣ

ΓΡΑΨΕ "Η τυχαία ακολουθία είναι:"

B ← Σ1(A)

F[1] ← B

P ← 999

I ← 2

BP ← ΨΕΥΔΗΣ

```
ΟΣΟ (P <> 0) ΚΑΙ (I <= 550) ΚΑΙ (BP = ΨΕΥΔΗΣ)
ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
    T <- F[I-1]^2
    ΚΑΛΕΣΕ Δ1(F[I-1], T)

    P <- Σ1(T)
    F[I] <- P
    ΚΑΛΕΣΕ Δ2(F, I, P, BP)

    ΑΝ BP = ΨΕΥΔΗΣ ΤΟΤΕ
        I <- I + 1
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ "-----"

ΑΝ P = 0 ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ "Περίοδος : ", I - 2
    ΓΡΑΨΕ "Σταμάτησε λόγω μηδενισμού (00)."
```


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ1 (B, Απ)

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ : B, Απ

ΑΡΧΗ

ΑΝ (Απ < 10) ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ B, "^2= 000", Απ

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ (Απ < 100) ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ B, "^2= 00", Απ

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ (Απ < 1000) ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ B, "^2= 0", Απ

ΑΛΛΙΩΣ

ΓΡΑΨΕ B, "^2= ", Απ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ2 (Π, Δ, Τιμ, Flag)

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Π[550], Δ, Τιμ, J

ΛΟΓΙΚΕΣ : Flag

ΑΡΧΗ

J ← 1

ΟΣΟ (J < Δ) ΚΑΙ (Flag = ΨΕΥΔΗΣ) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΑΝ Π[J] = Τιμ ΤΟΤΕ

Flag ← ΑΛΗΘΗΣ

ΑΛΛΙΩΣ

J ← J + 1

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

**ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Σ1(ΑΡ) : ΑΚΕΡΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**

ΑΚΕΡΑΙΕΣ : ΑΡ, Α1, Α2

ΑΡΧΗ

A1 <- AP div 10

A2 <- A1 mod 100

Σ1 <- A2

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

**ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Σ2(ΑΡ) : ΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**

ΑΚΕΡΑΙΕΣ : ΑΡ, R2, R3, R4, R5, R6

ΑΡΧΗ

R2 <- AP mod 1000

R3 <- R2 div 100

R4 <- R2 mod 100

R5 <- R4 div 10

R6 <- R4 mod 10

ΑΝ (R3 = 0) Η (R5 = 0) Η (R6 = 0) ΤΟΤΕ

Σ2 <- ΑΛΗΘΗΣ

ΑΛΛΙΩΣ

Σ2 <- ΨΕΥΔΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Επαλήθευση προγράμματος - Verification

Γεννήτρια Ψευδοτυχαίων Αριθμών

Δώσε έναν 4ψήφιο αριθμό χωρίς μηδενικά :

3695

Ξεκινάμε την παραγωγή της ακολουθίας...

$$69^2 = 4761$$

$$76^2 = 5776$$

$$77^2 = 5929$$

$$92^2 = 8464$$

$$46^2 = 2116$$

$$11^2 = 0121$$

$$12^2 = 0144$$

$$14^2 = 0196$$

$$19^2 = 0361$$

$$36^2 = 1296$$

$$29^2 = 0841$$

$$84^2 = 7056$$

$$05^2 = 0025$$

$$02^2 = 0004$$

Σταματήσαμε: Η γεννήτρια μηδενίστηκε (00).

Το πλήθος των τυχαίων αριθμών που προλάβουμε να πάρουμε είναι: 14

Δοκίμασε έναν άλλο αριθμό για να δεις τη διαφορά στην περίοδο!

Λύση θέματος χωρίς την χρήση υποπρογραμμάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΠΠ_2025_2026

! Προτεινόμενα θέματα
! Υπολογισμός περιόδου ψευδοτυχαίας ακολουθίας
! Author: George W. Aravidis

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ : A, B, P, I, J, F[550]

ΑΚΕΡΑΙΕΣ : T, R2, R3, R4, R5, R6

ΛΟΓΙΚΕΣ : BP

ΑΡΧΗ

ΓΡΑΨΕ "Γεννήτρια Ψευδοτυχαίων Αριθμών"

ΓΡΑΨΕ "Δώσε έναν 4ψήφιο αριθμό χωρίς μηδενικά : "

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΕ A

R2 <- A mod 1000

R3 <- R2 div 100

R4 <- R2 mod 100

R5 <- R4 div 10

R6 <- R4 mod 10

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (A > 999) ΚΑΙ (A < 10000) ΚΑΙ (R3<>0) ΚΑΙ
(R5<>0) ΚΑΙ (R6<>0)

```
ΓΡΑΨΕ "Ξεκινάμε την παραγωγή της ακολουθίας..."
ΓΡΑΨΕ "-----"
```

```
B <- (A div 10) mod 100
F[1] <- B
P <- 999
I <- 2
```

```
BP <- ΨΕΥΔΗΣ
ΟΣΟ (P <> 0) ΚΑΙ (I <= 550) ΚΑΙ (BP = ΨΕΥΔΗΣ) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
```

```
    T <- F[I-1]^2
```

```
    ΑΝ (T < 10) ΤΟΤΕ
        ΓΡΑΨΕ F[I-1], "^2 = 000", T
    ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ (T < 100) ΤΟΤΕ
        ΓΡΑΨΕ F[I-1], "^2 = 00", T
    ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ (T < 1000) ΤΟΤΕ
        ΓΡΑΨΕ F[I-1], "^2 = 0", T
    ΑΛΛΙΩΣ
        ΓΡΑΨΕ F[I-1], "^2 = ", T
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
```

```
    P <- (T div 10) mod 100
    F[I] <- P
```

```
J <- 1
ΟΣΟ (J < I) ΚΑΙ (BP = ΨΕΥΔΗΣ) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
    ΑΝ F[J] = P ΤΟΤΕ
        BP <- ΑΛΗΘΗΣ
    ΑΛΛΙΩΣ
        J <- J + 1
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΝ BP = ΨΕΥΔΗΣ ΤΟΤΕ
    I <- I + 1
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ "-----"

ΑΝ P = 0 ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ "Σταματήσαμε: Η γεννήτρια μηδενίστηκε (00)."
```

ΓΡΑΨΕ "Το πλήθος των τυχαίων αριθμών που προλάβουμε να πάρουμε είναι: ", I - 2

```
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ BP = ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ "Σταματήσαμε: Ο αριθμός ", P, " εμφανίστηκε ξανά!"
    ΓΡΑΨΕ "Η ακολουθία μπήκε σε κύκλο, άρα δεν είναι πλέον τυχαία."
    ΓΡΑΨΕ "Η περίοδος της γεννήτριας για αυτόν τον αριθμό είναι: ", I - 1
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
```



Caelorum Admiratio et Sapientia Creatoris

In silentio noctis profundae, ubi orbis terrarum tacet et solae stellae vigilant, mens mea ad contemplationem divinae operae sese erigit. Aspice, anima mea, in immensum illud firmanentum, ubi innumerabiles orbes, tanquam lampades lucidae, sempiternam maiestatem proclamant. Non casu, sed divina ordinatione, singula sidera sua itinera peragunt, et in illa harmonia caelesti visibile signum invisibilis Sapientiae nobis praebeatur.

Sicut in libro terrae scribimus et quaerimus, ita in hoc magno libro Caeli veritatem invenire desideramus. Omnis figura geometrica, omnis proportio numerorum, et ipsa structura vitae hic infra, testimonium perhibet Creatori, qui omnia in pondere, et numero, et mensura disposuit.

*Ex Fragmentis Manuscripti "De Harmonia Stellarum
Codex Veritas et Lux, Folio LXVII
Ordo Sapientiae Caelestis, Anno Domini MCDLXXII*

Προτεινόμενα θέματα για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, ακαδημαϊκής χρονιάς 2025–2026
Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό Περιβάλλον | (c) George W. Aravidis

PDF #02

Ένα υπερσύγχρονο ρομποτικό κέντρο διανομής εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες δέματα. Κάθε δέμα αναγνωρίζεται από έναν ακέραιο κωδικό. Το σύστημα διαβάζει κωδικούς δεμάτων μέχρι να δοθεί ο αριθμός 0.

Για κάθε κωδικό που διαβάζεται:

1. Καλείται η Συνάρτηση ΕΓΚΥΡΟΣ η οποία δέχεται τον κωδικό και επιστρέφει ΑΛΗΘΗΣ, αν ο κωδικός είναι ένας 4-ψήφιος θετικός αριθμός (από 1000 έως 9999), διαφορετικά επιστρέφει ΨΕΥΔΗΣ.
2. Αν ο κωδικός είναι έγκυρος:
 - Αν ο αριθμός είναι Άρτιος, το δέμα θεωρείται "Κανονικό" και τοποθετείται σε μια Ουρά 100 θέσεων.
 - Αν ο αριθμός είναι Περιττός, το δέμα θεωρείται "Επείγον" και τοποθετείται σε μια Στοίβα 50 θέσεων. (Αν μια δομή γεμίσει, να εμφανίζεται το μήνυμα «Αδυναμία αποθήκευσης» και το δέμα να αγνοείται).

Αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή όλων των δεμάτων, το κέντρο ξεκινά την εκκένωση καλώντας τη Διαδικασία ΕΚΚΕΝΩΣΗ. Ο ρομποτικός βραχίονας λειτουργεί με τον εξής «έξυπνο» αλγόριθμο:

- Σε κάθε κύκλο λειτουργίας, εξάγει πάντα ένα (1) Επείγον δέμα από τη Στοίβα (αν υπάρχει).
- Στη συνέχεια, υπολογίζει το άθροισμα των ψηφίων του κωδικού του Επείγοντος δέματος που μόλις εξήγαγε (π.χ. το 1235 δίνει $1+2+3+5 = 11$). Το άθροισμα αυτό καθορίζει το πλήθος των Κανονικών δεμάτων που θα εξαχθούν άμεσα από την Ουρά στον ίδιο κύκλο.
- Αν η Στοίβα έχει αδειάσει αλλά υπάρχουν ακόμα δέματα στην Ουρά, τότε σε κάθε κύκλο εξάγεται ακριβώς ένα (1) δέμα από την Ουρά.
- Η διαδικασία τερματίζει όταν αδειάσουν πλήρως και οι δύο δομές.
- Κατά την εξαγωγή, να εμφανίζεται ο κωδικός με την αντίστοιχη ένδειξη («ΕΠΕΙΓΟΝ» ή «ΚΑΝΟΝΙΚΟ»).

Ζητείται: Να γραφεί το πλήρες πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, καθώς και τα απαιτούμενα υποπρογράμματα. Για τον υπολογισμό του αθροίσματος ψηφίων να κατασκευαστεί κατάλληλη Συνάρτηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Προτεινόμενα_θέματα_ΑΕΠΠ_θέμα_Ιούνιος_2026
! www.αναπτυξηεφαρμογων.gr | (c) by George W. Aravidis
! Email: du3mceskwd5wfy dot gyf92 at slmail dot me

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Στοιίβα[50], Ουρά[100], top, front
ΑΚΕΡΑΙΕΣ : rear, κωδικός
ΛΟΓΙΚΕΣ : είναι_έγκυρος

ΑΡΧΗ

! 1. Αρχικοποιήσεις δεικτών

```
top <- 0  
front <- 0  
rear <- 0
```

ΓΡΑΨΕ "Σύστημα Ρομποτικής Διανομής 'RSD v1.0' "
ΓΡΑΨΕ "-----"
ΓΡΑΨΕ "Δώσε τον 4-ψήφιο κωδικό του δέματος
ΓΡΑΨΕ "ή δώσε 0 για τερματισμό εισαγωγής:"
ΔΙΑΒΑΣΕ κωδικός

ΟΣΟ κωδικός <> 0 **ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**

είναι_έγκυρος <- ΕΓΚΥΡΟΣ(κωδικός)

ΑΝ είναι_έγκυρος = **ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ**

ΑΝ κωδικός **MOD** 2 = 0 **ΤΟΤΕ**

! Κανονικό δέμα -> Τοποθέτηση στην Ουρά

ΑΝ rear = 100 **ΤΟΤΕ**

ΓΡΑΨΕ " [ΣΦΑΛΜΑ] Η Ουρά είναι
γεμάτη. Το δέμα αγνοήθηκε."

ΑΛΛΙΩΣ

ΑΝ front = 0 **ΤΟΤΕ**

front <- 1

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ


```
    rear <- rear + 1
    Ουρά[rear] <- κωδικός
    ΓΡΑΨΕ " [ΕΠΙΤΥΧΙΑ] Το δέμα καταχωρήθηκε
    ως ΚΑΝΟΝΙΚΟ (μπήκε στην Ουρά)."
```

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΛΛΙΩΣ

```
    ΑΝ top = 50 ΤΟΤΕ
        ΓΡΑΨΕ " [ΣΦΑΛΜΑ] Η Στοίβα είναι γεμάτη.
        Το δέμα αγνοήθηκε."
```

ΑΛΛΙΩΣ

```
    top <- top + 1
    Στοίβα[top] <- κωδικός
    ΓΡΑΨΕ " [ΕΠΙΤΥΧΙΑ] Το δέμα καταχωρήθηκε
    ως ΕΠΕΙΓΟΝ (μπήκε στη Στοίβα)."
```

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΛΛΙΩΣ

```
    ΓΡΑΨΕ " [ΑΚΥΡΟ] Ο κωδικός πρέπει να είναι 4-ψήφιος
    (1000 - 9999). Προσπάθησε ξανά."
```

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ


```
ΓΡΑΨΕ "-----"
ΓΡΑΨΕ "Δώσε τον επόμενο κωδικό δέματος"
ΓΡΑΨΕ "ή δώσε 0 για να ξεκινήσει η εκκένωση):"
ΔΙΑΒΑΣΕ κωδικός
```


ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

! 3. Κλήση της Διαδικασίας Εκκένωσης

!-----

ΚΑΛΕΣΕ ΕΚΚΕΝΩΣΗ(Στοιίβα, top, Ουρά, front, rear)

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

! ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ 1: Έλεγχος Εγκυρότητας Κωδικού

!-----

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΕΓΚΥΡΟΣ(κωδ) : **ΛΟΓΙΚΗ**

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ : κωδ

ΑΡΧΗ

ΑΝ κωδ **>=** 1000 **ΚΑΙ** κωδ **<=** 9999 **ΤΟΤΕ**

ΕΓΚΥΡΟΣ **<-** **ΑΛΗΘΗΣ**

ΑΛΛΙΩΣ

ΕΓΚΥΡΟΣ **<-** **ΨΕΥΔΗΣ**

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

! ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ 2: Υπολογισμός Αθροίσματος Ψηφίων

!-----

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΘΡΟΙΣΜΑ_Ψ(αριθμός) : **ΑΚΕΡΑΙΑ**
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ : αριθμός, temp, άθροισμα, ψηφίο

ΑΡΧΗ

temp <- αριθμός

άθροισμα <- 0

ΟΣΟ temp > 0 **ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**

ψηφίο <- temp **MOD** 10

άθροισμα <- άθροισμα + ψηφίο

temp <- temp **DIV** 10

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ_Ψ <- άθροισμα

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

! ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Αλγόριθμος Εκκένωσης Δομών

!-----

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ(Σ, top, 0, front, rear)

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Σ[50], 0[100], top, front, rear

ΑΚΕΡΑΙΕΣ : στοιχείο, όριο_ουράς, i

ΑΡΧΗ

ΓΡΑΨΕ "ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ"

ΓΡΑΨΕ " "

ΟΣΟ top > 0 Η front > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΑΝ top > 0 ΤΟΤΕ

στοιχείο <- Σ[top]

top <- top - 1

ΓΡΑΨΕ "Εξυπηρέτηση Επείγοντος: ", στοιχείο

όριο_ουράς <- ΑΘΡΟΙΣΜΑ_Ψ(στοιχείο)

ΑΛΛΙΩΣ

όριο_ουράς <- 1

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ όριο_ουράς

ΑΝ front > 0 ΤΟΤΕ

στοιχείο <- 0[front]

ΓΡΑΨΕ " Εξυπηρέτηση Κανονικού: ", στοιχείο

ΑΝ front = rear ΤΟΤΕ

front <- 0

rear <- 0

ΑΛΛΙΩΣ

front <- front + 1

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ " "

ΓΡΑΨΕ "--- Η ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ---"

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Σύστημα Ρομποτικής Διανομής 'RSD v1.0'

Δώσε τον 4-ψήφιο κωδικό του δέματος (ή δώσε 0 για τερματισμό εισαγωγής): 1010
[ΕΠΙΤΥΧΙΑ] Το δέμα καταχωρήθηκε ως ΚΑΝΟΝΙΚΟ (μπήκε στην Ουρά).

Δώσε τον επόμενο κωδικό δέματος (ή 0 για να ξεκινήσει η εκκένωση): 1020
[ΕΠΙΤΥΧΙΑ] Το δέμα καταχωρήθηκε ως ΚΑΝΟΝΙΚΟ (μπήκε στην Ουρά).

Δώσε τον επόμενο κωδικό δέματος (ή 0 για να ξεκινήσει η εκκένωση): 1030
[ΕΠΙΤΥΧΙΑ] Το δέμα καταχωρήθηκε ως ΚΑΝΟΝΙΚΟ (μπήκε στην Ουρά).

Δώσε τον επόμενο κωδικό δέματος (ή 0 για να ξεκινήσει η εκκένωση): 1040
[ΕΠΙΤΥΧΙΑ] Το δέμα καταχωρήθηκε ως ΚΑΝΟΝΙΚΟ (μπήκε στην Ουρά).

Δώσε τον επόμενο κωδικό δέματος (ή 0 για να ξεκινήσει η εκκένωση): 1050
[ΕΠΙΤΥΧΙΑ] Το δέμα καταχωρήθηκε ως ΚΑΝΟΝΙΚΟ (μπήκε στην Ουρά).

Δώσε τον επόμενο κωδικό δέματος (ή 0 για να ξεκινήσει η εκκένωση): 1011
[ΕΠΙΤΥΧΙΑ] Το δέμα καταχωρήθηκε ως ΕΠΕΙΓΟΝ (μπήκε στη Στοίβα).

Δώσε τον επόμενο κωδικό δέματος (ή 0 για να ξεκινήσει η εκκένωση): 1100
[ΕΠΙΤΥΧΙΑ] Το δέμα καταχωρήθηκε ως ΚΑΝΟΝΙΚΟ (μπήκε στην Ουρά).

Δώσε τον επόμενο κωδικό δέματος (ή 0 για να ξεκινήσει η εκκένωση): 1101
[ΕΠΙΤΥΧΙΑ] Το δέμα καταχωρήθηκε ως ΕΠΕΙΓΟΝ (μπήκε στη Στοίβα).

Δώσε τον επόμενο κωδικό δέματος (ή 0 για να ξεκινήσει η εκκένωση): 1200
[ΕΠΙΤΥΧΙΑ] Το δέμα καταχωρήθηκε ως ΚΑΝΟΝΙΚΟ (μπήκε στην Ουρά).

Δώσε τον επόμενο κωδικό δέματος (ή 0 για να ξεκινήσει η εκκένωση): 0

--- ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ---

Εξυπηρέτηση Επείγοντος: 1101

Εξυπηρέτηση Κανονικού: 1010

Εξυπηρέτηση Κανονικού: 1020

Εξυπηρέτηση Κανονικού: 1030

Εξυπηρέτηση Επείγοντος: 1011

Εξυπηρέτηση Κανονικού: 1040

Εξυπηρέτηση Κανονικού: 1050

Εξυπηρέτηση Κανονικού: 1100

Εξυπηρέτηση Κανονικού: 1200

--- Η ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ---

Στην πρώτη φάση του προγράμματος, το σύστημα διαβάζει τους κωδικούς των δεμάτων έναν προς έναν. Ελέγχει αρχικά αν είναι άρτιοι, οπότε και τοποθετούνται στην Ουρά ως κανονικά δέματα, ή περιττοί, οπότε τοποθετούνται στη Στοίβα ως επείγοντα.

Όταν ο χρήστης πληκτρολογήσει το μηδέν, η εισαγωγή δεδομένων τερματίζει. Εκείνη τη στιγμή, η Στοίβα, η οποία λειτουργεί με τη λογική LIFO (το Τελευταίο Μέσα είναι το Πρώτο Έξω), περιέχει τα επείγοντα δέματα με το 1101 να βρίσκεται στην κορυφή και το 1011 στη βάση της.

Αντίστοιχα, η Ουρά, η οποία λειτουργεί με τη λογική FIFO (το Πρώτο Μέσα είναι το Πρώτο Έξω), περιέχει τα κανονικά δέματα με τη σειρά εισαγωγής τους: το 1010 βρίσκεται στο εμπρός μέρος, και ακολουθούν προς τα πίσω τα 1020, 1030, 1040, 1050, 1100, και τέλος το 1200.

Στη δεύτερη φάση, ξεκινά η διαδικασία της εκκένωσης. Ο αλγόριθμος εισέρχεται σε μια κεντρική επανάληψη η οποία συνεχίζει να εκτελείται όσο υπάρχει έστω και ένα δέμα σε οποιαδήποτε από τις δύο δομές.

Στον πρώτο κύκλο αυτής της επανάληψης, το πρόγραμμα ελέγχει τη Στοίβα και διαπιστώνει ότι έχει στοιχεία.

Έτσι, εξάγει το δέμα 1101 από την κορυφή της και εμφανίζει το αντίστοιχο μήνυμα εξυπηρέτησης. Στη συνέχεια, υπολογίζει το άθροισμα των ψηφίων αυτού του κωδικού, που είναι 1 συν 1 συν 0 συν 1, δηλαδή 3. Αυτό το άθροισμα υπαγορεύει στο πρόγραμμα ότι πρέπει να εξαχθούν άμεσα 3 κανονικά δέματα. Το σύστημα αφαιρεί από το εμπρός μέρος της Ουράς τα τρία πρώτα δέματα και τυπώνει διαδοχικά τα 1010, 1020 και 1030.

Στον δεύτερο κύκλο της επανάληψης, το πρόγραμμα ελέγχει ξανά τη Στοιίβα. Υπάρχει ακόμα ένα στοιχείο, οπότε εξάγει το 1011 και τυπώνει το μήνυμα εξυπηρέτησής του. Υπολογίζει εκ νέου το άθροισμα των ψηφίων του, το οποίο είναι 1 συν 0 συν 1 συν 1, δηλαδή πάλι 3. Συνεπώς, πρέπει να βγουν ακόμα 3 κανονικά δέματα. Το σύστημα εξάγει από την Ουρά τα τρία επόμενα διαθέσιμα δέματα, τυπώνοντας στην οθόνη τα 1040, 1050 και 1100.

Εδώ ακριβώς κρύβεται μια πολύ σημαντική διδακτική λεπτομέρεια που πρέπει να εστιάσουμε.

Κοιτάζοντας την τελική εκτύπωση της οθόνης, φαίνεται σαν το τελευταίο δέμα, το 1200, να βγήκε μαζί με την ομάδα του 1011. Αυτό όμως αποτελεί παρανόηση του κώδικα. Το άθροισμα ψηφίων του 1011 ήταν 3, άρα ο βρόχος της Ουράς εξήγαγε αυστηρά μόνο 3 δέματα: τα 1040, 1050 και 1100. Το δέμα 1200 στην πραγματικότητα προέκυψε σε έναν εντελώς νέο, τρίτο κύκλο επανάληψης.

Σε αυτόν τον τρίτο και τελευταίο κύκλο, το πρόγραμμα ελέγχει τη Στοιίβα αλλά τη βρίσκει πλέον άδεια. Ο αλγόριθμος μεταβαίνει στο εναλλακτικό τμήμα της λογικής συνθήκης, κατανοεί ότι τα επείγοντα δέματα έχουν εξαντληθεί, και ορίζει ως ρυθμό εξαγωγής το ένα δέμα τη φορά.

Εισέρχεται λοιπόν στη διαδικασία εξαγωγής της Ουράς για μία μόνο φορά και τυπώνει το τελευταίο δέμα που είχε απομείνει, το 1200.

Αμέσως μετά από αυτό το βήμα, επειδή έχουν πλέον αδειάσει πλήρως τόσο η Στοιίβα όσο και η Ουρά, η κεντρική συνθήκη της επανάληψης παύει να ισχύει, το πρόγραμμα βγαίνει από τον βρόχο και τερματίζει ομαλά εμφανίζοντας το τελικό μήνυμα της επιτυχούς εκκένωσης.



Mysterium Literarum et Labyrinthus Rationis

In silentio claustris, dum candela lente consumitur, occulta mundi legere conamur. Vide, frater, quomodo signa et literae in ordinem arcanum disponantur. Non enim confusio est, sed ordo severus, qui sub velamento chaoticorum oculis imperitorum videtur.

Sicut viator in labyrintho caeco viam quaerit per filum rationis, ita mens nostra per regulas et iteratas vias veritatem absconditam extrahit. Omne symbolum, omnis matrix literarum, opus divinae logicae ostendit. Ubi stulti tantum tenebras et disiecta membra vident, sapiens illic nuntium celatum legit, quoniam nihil temere fit, sed omnia ad unum finem perfecta fluunt.

Ex Manuscripto "De Labyrinthis et Codicibus"
Scriptorium Abbatiae Silvae Obscurae, Folio XLII
Ordo Veritatis, Anno Domini MCCCXXVII

Προτεινόμενα θέματα για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, ακαδημαϊκής χρονιάς 2025-2026
Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό Περιβάλλον | (c) George W. Aravidis

PDF #03

ΘΕΜΑ: Το Κρυμμένο Μήνυμα του Πίνακα

Σκαλίζοντας τα παλιά αρχεία του σχολικού εργαστηρίου, ανακαλύψατε ένα ξεχασμένο πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο συνοδεύεται από έναν εντυπωσιακό πίνακα χαρακτήρων που θυμίζει ψηφιακό κρυπτόλεξο (όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα της σελίδας 3).

Ο κώδικας φαίνεται να διαβάζει συγκεκριμένα γράμματα από τον πίνακα για να συνθέσει μια φράση.

Για να βρείτε τι λέει, επιστρατεύετε την πιο αξιόπιστη μέθοδο debugging: χαρτί, μολύβι και καθαρή λογική!

Ζητείται: Να παρακολουθήσετε βήμα προς βήμα τη ροή του παρακάτω προγράμματος (η δημιουργία ενός πίνακα τιμών στο πρόχειρο θα σας λύσει τα χέρια), λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

1. Ο δισδιάστατος πίνακας `Κρυπτ[15, 15]` θεωρείται ήδη δηλωμένος και πλήρως γεμάτος με τα γράμματα του σχήματος της φωτογραφίας στην σελίδα 3. Η πάνω αριστερή γωνία αντιστοιχεί προφανώς στη θέση `Κρυπτ[1, 1]`.
2. Το σύμβολο - μέσα στον πίνακα αποτελεί τον χαρακτήρα της παύλας.
3. Δώστε προσοχή στους κανόνες περάσματος παραμέτρων όταν το κύριο πρόγραμμα καλεί τα υποπρογράμματα.

Αφού ολοκληρώσετε την εκτέλεση, να γράψετε στο τετράδιό σας το ακριβές τελικό μήνυμα που θα τυπώσει το πρόγραμμα στην οθόνη.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θέμα_Αποκωδικοποιητής_Matrix

! (c) George W. Aravidis

! www.αναπτυξηεφαρμογων.gr

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Γραμμή, Στήλη, i, Χρονικό_Χάσμα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ : Κρυπτ[15,15], Μήνυμα[32]

ΑΡΧΗ

! Θεωρούμε ότι ο πίνακας Κρυπτ[15,15] έχει ήδη γεμίσει με το

! σχήμα της παραπάνω φωτογραφίας στην σελίδα 3

Γραμμή <- 1

Στήλη <- 3

ΓΙΑ i **ΑΠΟ** 1 **ΜΕΧΡΙ** 32

Μήνυμα[i] <- Κρυπτ[Γραμμή, Στήλη]

Χρονικό_Χάσμα <- ΧΡΟΝΟΚΑΜΠΥΛΩΣΗ(i)

ΑΝ Χρονικό_Χάσμα = 42 **ΤΟΤΕ**

Γραμμή <- Γραμμή + 1

Στήλη <- Στήλη - 1

Μήνυμα[i] <- 'X'

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΝ ΟΡΙΟ_ΓΡΑΜΜΗΣ(Στήλη) = ΑΛΗΘΗΣ **ΤΟΤΕ**

ΚΑΛΕΣΕ ΑΛΛΑΓΗ_ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ(Γραμμή, Στήλη)

ΑΛΛΙΩΣ

Στήλη <- Στήλη + 3

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ "Το κρυφό μήνυμα είναι:"

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 32

ΓΡΑΨΕ Μήνυμα[i]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΧΡΟΝΟΚΑΜΠΥΛΩΣΗ(Τρέχων_Χρόνος) : ΑΚΕΡΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Τρέχων_Χρόνος

ΑΡΧΗ

ΧΡΟΝΟΚΑΜΠΥΛΩΣΗ <- Τρέχων_Χρόνος + 4

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΟ_ΓΡΑΜΜΗΣ(c) : ΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ : c

ΑΡΧΗ

ΑΝ c MOD 12 = 0 ΤΟΤΕ

ΟΡΙΟ_ΓΡΑΜΜΗΣ <- ΑΛΗΘΗΣ

ΑΛΛΙΩΣ

ΟΡΙΟ_ΓΡΑΜΜΗΣ <- ΨΕΥΔΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗ_ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ(r, c)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: r, c

ΑΡΧΗ

r <- r + 2

c <- 3

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Μήνυμα προς τη Συμμαχία των Καθηγητών Πληροφορικής ανα την επικράτεια.

Αγαπητοί συνάδελφοι της ΑΕΠΠ και φύλακες της αλγοριθμικής λογικής,

Γνωρίζω πολύ καλά ότι στον δικό μας κόσμο, η διαρροή μιας καλής άσκησης δεν θεωρείται Data Breach· ονομάζεται Open Source! Κάνω λοιπόν deploy αυτά τα θέματα που έφτιαξα και έγραψα, στην εκπαιδευτική κοινότητα, παραχωρώντας σας ελεύθερα την άδειά μου – θεωρήστε επισήμως ότι κυκλοφορεί με MIT License. Πρακτικά, η έννοια της "αντιγραφής" γίνεται deprecated! Γι' αυτό, νιώστε απόλυτα ελεύθεροι να κάνετε Fork, Clone, και να κάνετε Merge αυτά τα payload μου, στα δικά σας repositories (σημειώσεις, φυλλάδια και διαγωνίσματα).

Ο κύριος λόγος που έκανα commit τα παραπάνω θέματα, αλλά και αυτό το "σατανικό" κρυπτογράφημα απο το PDF #03 , είναι για να κάνουμε bypass τη μονοτονία του κλασικού πίνακα τιμών. Εύχομαι ειλικρινά να απολαύσετε το runtime του μέσα στην τάξη. Αξίζει τον κόπο μόνο και μόνο για τη στιγμή που θα δείτε τα βλέμματα των μαθητών σας να περνούν από τον έντονο προβληματισμό (περιμένοντας ίσως ένα Buffer Overflow ή ένα επικό Index Out of Bounds Exception κατά το dry-run debugging), στο τεράστιο χαμόγελο ικανοποίησης μόλις ο κώδικας αποκωδικοποιήσει το κρυφό μήνυμα. Ελπίζω να νιώσετε κι εσείς το απόλυτο success handshake βλέποντας τη λογική τους να "κουμπώνει" τέλεια!

Αν τρέξετε την άσκηση στο δικό σας sandbox (το εργαστήριο) και οι μαθητές σας κάνουν bypass τη "χωροχρονική παγίδα" θα χαρώ αφάνταστα να μου στείλετε ένα ping... εεε, ένα email εννοώ. Στείλτε μου τα logs σας, ή απλά ένα φιλικό ACK!

Εύχομαι άφθονο bandwidth υπομονής στο έργο σας και ...

May your students' code compile on the first try!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

George W. Aravidis | www.αναπτυξηεφαρμογων.gr

Email : du3mceskwd5wfy dot gyf92 at slmail dot me